C++프로그래밍 및 실습 10주차 mud_game.pdf

인공지능학부 245131 장세인

1. 서론

(1) 프로젝트 목적 및 배경: 7주차까지 배운 내용에 대한 실습을 위해 진행

(2) 목표 : 간단한 MUD게임 구현

2. 요구사항

(1) 사용자 요구사항: 유저가 상하좌우로만 이동하며 목적지에 도착하는 게임

(2) 기능 계획

① 사용자에게 "상", "하", "좌", "우", "지도", "종료" 중 하나를 입력 받기

• 상/하/좌/우 입력 시 해당 방향으로 이동 후 지도 출력

• "지도"를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치를 출력

• 이 중 다른 것을 입력하면 에러 메시지 출력 후 재 입력 요청

② 지도 밖으로 나가게 되면 에러 메시지 출력

③ 목적지에 도착하면 "성공"을 출력하고 종료

(3) 추가 계획

① 유저는 체력 20을 가지고 게임 시작

② 사용자가 이동할 때 마다 사용자 체력 1씩 감소

③ 처음 명령문을 입력 받을 때 마다 HP 함께 출력

④ HP가 0이 되면 "실패"를 출력하고 종료

⑤ 아이템, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력

• 예) {X}가 있습니다.

• 적을 만날 경우 HP가 2가 줄어들고 그에 대한 추가 메시지 출력

• 포션을 만날 경우 HP가 2가 늘어나고 그에 대한 추가 메시지 출력

• 적이나 포션 등은 사라지지 않음을 전제

• void checkState(int map[][mapX], int user_x, int user_y): 함수 생성 후 호출

3. 설계 및 구현

(1) 기능별 구현사항

① 사용자에게 "상", "하", "좌", "우", "지도", "종료" 중 하나를 입력 받기

• 상/하/좌/우 입력 시 해당 방향으로 이동 후 지도 출력

• "지도"를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치를 출력

• 이 중 다른 것을 입력하면 에러 메시지 출력 후 재 입력 요청

```
42          cout << "명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): ";
43          cin >> user_input;
```

유저에게 하나를 입력 받음

```
45          if (user_input == "상")
46          {
47              // 위로 한 칸 이동
48              user_y -= 1;
```

```
74              // 이동 후 지도 출력
75              displayMap(map, user_x, user_y);
```

입력 시 해당 방향으로 이동 후 지도 출력

```
184         else if (user_input == "지도")
185         {
186             // 기능 계획 1: 전체 지도와 현재 위치 출력
187             displayMap(map, user_x, user_y);
```

지도를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치 출력

```
196             // 기능 계획 1: 잘못된 입력이면 오류 메시지 출력
197             cout << "잘못된 입력입니다. 다시 입력해 주세요." << endl;
```

잘못된 입력인 경우 다시 입력 받음

② 지도 밖으로 나가게 되면 에러 메시지 출력

```
50          // 기능 계획 2: 지도 밖으로 나가는 경우 원래 위치로 복귀
51          bool inMap = checkXY(user_x, mapX, user_y, mapY);
52          if (inMap == false)
53          {
54              cout << "맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다." << endl;
55              user_y += 1;
56              continue;
```

③ 목적지에 도착하면 "성공"을 출력하고 종료

```
77          // 기능 계획 3: 목적지 도착 시 성공 후 종료
78          if (checkGoal(map, user_x, user_y))
79          {
80              cout << "성공" << endl;
81              cout << "게임을 종료합니다." << endl;
82              break;
83          }
```

(2) 추가 기능별 구현 사항

① 유저는 체력 20을 가지고 게임 시작

```
8   // 추가 계획 1: 게임 시작 HP
9   int userHP = 20;
```

② 사용자가 이동할 때 마다 사용자 체력 1씩 감소

```
59          // 추가 계획 2: 이동할 때마다 HP 1 감소
60          userHP--;
```

③ 처음 명령문을 입력 받을 때 마다 HP 함께 출력

```
39      // 추가 계획 3: 명령어 입력을 받을 때마다 HP 표시
40      cout << "\n현재 HP: " << userHP << endl;
41
42      cout << "명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): ";
43      cin >> user_input;
```

④ HP가 0이 되면 "실패"를 출력하고 종료

```
66          // 추가 계획 4: HP가 0 이하이면 실패 후 종료
67          if (userHP <= 0)
68          {
69              cout << "실패" << endl;
70              cout << "게임을 종료합니다." << endl;
71              break;
72          }
```

⑤ 아이템, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력

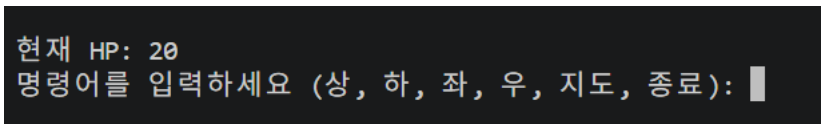
- 예) {X}가 있습니다.
- 적을 만날 경우 HP가 2가 줄어들고 그에 대한 추가 메시지 출력
- 포션을 만날 경우 HP가 2가 늘어나고 그에 대한 추가 메시지 출력
- 적이나 포션 등은 사라지지 않음을 전제
- void checkState(int map[][mapX], int user_x, int user_y): 함수 생성 후 호출

```
268   // 추가 계획 5: 현재 칸의 아이템, 적, 포션 상태 확인
269   void checkState(int map[][mapX], int user_x, int user_y)
270   {
271       int posState = map[user_y][user_x];
272
273       if (posState == 1)
274       {
275           cout << "아이템이 있습니다." << endl;
276       }
277       else if (posState == 2)
278       {
279           // 적은 지도에서 사라지지 않음
280           userHP -= 2;
281           cout << "적이 있습니다." << endl;
282           cout << "적을 만나 HP가 2 감소했습니다." << endl;
283       }
284       else if (posState == 3)
285       {
286           // 포션은 지도에서 사라지지 않음
287           userHP += 2;
288           cout << "포션이 있습니다." << endl;
289           cout << "포션을 만나 HP가 2 증가했습니다." << endl;
290       }
291   }
```

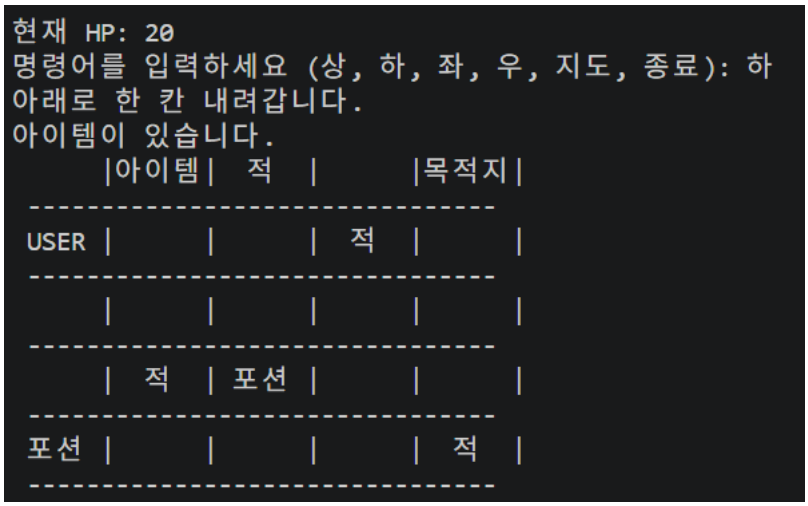
4. 테스트 결과

(1) 기능별 테스트 결과

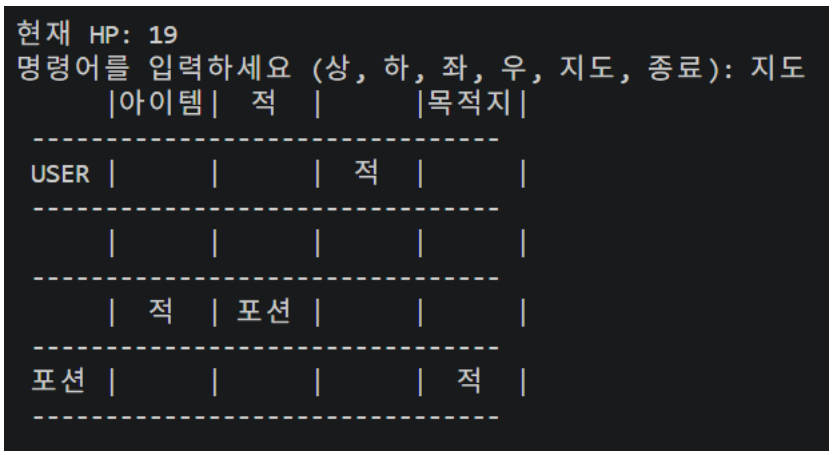
① 사용자에게 "상", "하", "좌", "우", "지도", "종료" 중 하나를 입력 받기



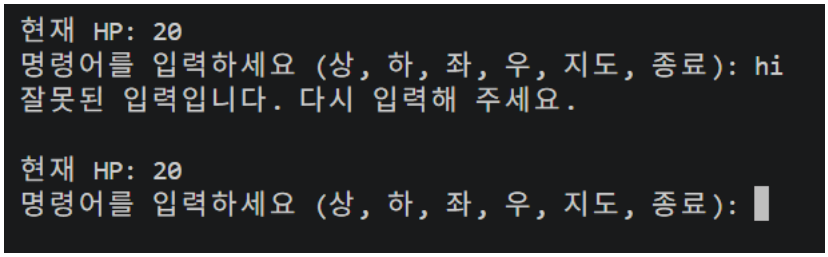
• 상/하/좌/우 입력 시 해당 방향으로 이동 후 지도 출력



• "지도"를 입력하면 전체 지도와 함께 현재 위치를 출력



• 이 중 다른 것을 입력하면 에러 메시지 출력 후 재 입력 요청



② 지도 밖으로 나가게 되면 에러 메시지 출력

```
현재 HP: 20
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): 상
맵을 벗어났습니다. 다시 돌아갑니다.

현재 HP: 20
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료):
```

③ 목적지에 도착하면 "성공"을 출력하고 종료

```
현재 HP: 13
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
      |아이템|  적  |      | USER |
 -------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      |  적  | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 -------------------------------
성공
게임을 종료합니다.
```

(2) 추가 기능별 테스트 결과

① 유저는 체력 20을 가지고 게임 시작

```
C:\CPP-26-2\challenge\week10>C:\CPP-26-2\challenge\week10\10-1_mud_game_utf8.exe

현재 HP: 20
```

② 사용자가 이동할 때 마다 사용자 체력 1씩 감소

```
현재 HP: 19
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
     |아이템|  적  |      |목적지|
 -------------------------------
아이템| USER |      |  적  |      |
 -------------------------------
     |      |      |      |      |
 -------------------------------
     |  적  | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 -------------------------------

현재 HP: 18
```

③ 처음 명령문을 입력 받을 때 마다 HP 함께 출력

```
현재 HP: 18
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): 우
오른쪽으로 이동합니다.
     |아이템|  적  |      |목적지|
 -------------------------------
아이템|      | USER |  적  |      |
 -------------------------------
     |      |      |      |      |
 -------------------------------
     |  적  | 포션 |      |      |
 -------------------------------
```

④ HP가 0이 되면 "실패"를 출력하고 종료

```
현재 HP: 1
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): 하
아래로 한 칸 내려갑니다.
적이 있습니다.
적을 만나 HP가 2 감소했습니다.
실패
게임을 종료합니다.
```

⑤ 아이템, 포션, 적을 만났을 때 그에 대한 메시지를 출력

- 예) {X}가 있습니다.
- 적을 만날 경우 HP가 2가 줄어들고 그에 대한 추가 메시지 출력

```
현재 HP: 1
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): 하
아래로 한 칸 내려갑니다.
적이 있습니다.
적을 만나 HP가 2 감소했습니다.
실패
게임을 종료합니다.
```

- 포션을 만날 경우 HP가 2가 늘어나고 그에 대한 추가 메시지 출력

```
현재 HP: 16
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): 하
아래로 한 칸 내려갑니다.
포션이 있습니다.
포션을 만나 HP가 2 증가했습니다.
     |아이템|  적   |      |목적지|
 -------------------------------
아이템|      |       |  적  |      |
 -------------------------------
     |      |       |      |      |
 -------------------------------
     |  적   | USER |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |       |      |  적  |
 -------------------------------
```

(3) 최종 스크린샷

```
현재 HP: 14
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): 상
위로 한 칸 올라갑니다.
      |아이템|  적  |      |목적지|
 -------------------------------
아이템|      |      |  적  | USER |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      |  적  | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 -------------------------------

현재 HP: 13
명령어를 입력하세요 (상, 하, 좌, 우, 지도, 종료): 상
위로 한 칸 올라갑니다.
      |아이템|  적  |      | USER |
 -------------------------------
아이템|      |      |  적  |      |
 -------------------------------
      |      |      |      |      |
 -------------------------------
      |  적  | 포션 |      |      |
 -------------------------------
 포션 |      |      |      |  적  |
 -------------------------------
성공
게임을 종료합니다.
```

5. 결과 및 결론

(1) 프로젝트 결과: 적과 포션을 만났을 때의 MUD 게임을 구현해냈다. 아이템 관련한 기능은 아직 구현해내지 못했다.

(2) 느낀 점: 프로그래밍으로 간단한 반복문 등만 배우다가 이런 게임을 직접 만들어보니 꽤 재미있었고, 여러 기능을 추가하고 싶어졌다.